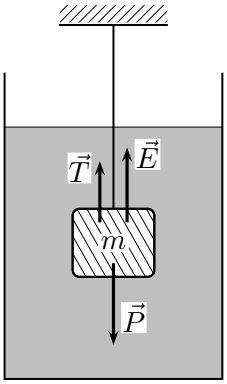
Física II - Ingenierías **(26/03/2025)**
Práctico de Laboratorio N°1: Hidrostática e Hidrodinámica

Práctica 1: Determinación de densidades empleando el Principio de Arquímedes

Introducción

Cuando un fluido se encuentra en equilibrio, todas las fuerzas internas se encuentran compensadas para mantener dicho equilibrio. Si un cierto volumen del fluido es reemplazado por un cuerpo sólido, la resultante de las fuerzas que ejercía el medio circundante sobre el fluido removido, sigue actuando ahora sobre el cuerpo sólido y da origen a la fuerza denominada "empuje". Debido a que esta resultante compensaba al peso del fluido removido, debe ser igual a este peso, pero actuar en sentido contrario. Es así que cuando un cuerpo es sumergido en el seno de un fluido, se ve sometido a la acción de una fuerza denominada "empuje" y que se calcula como el peso del fluido desalojado por el cuerpo. Este fenómeno fue descubierto por Arquímedes de Siracusa en el siglo III a.C. y es por esta razón que lleva su nombre.

Empleando el "Principio de Arquímedes" recién enunciado, es posible determinar tanto la densidad de líquidos como de cuerpos sólidos. Se emplea para ello un dispositivo como el mostrado en la figura. El cuerpo de masa m se sumerge en un líquido de densidad ρ_l, colgado de un dinamómetro o de una balanza. De esta manera se puede medir la tensión $\vec{T}$ o peso aparente $\vec{P}_{\text{ap}}$ del cuerpo sumergido. Además de la tensión, las fuerzas que actúan sobre el cuerpo son el peso ($\vec{P}$) y el empuje ($\vec{E}$). La suma de todas las fuerzas debe ser nula debido a que el cuerpo se encuentra en equilibrio:



$$\vec{P} + \vec{T} + \vec{E} = 0, \qquad \Rightarrow \qquad E = P - T = P - P_{\text{ap}}$$

Teniendo en cuenta que el empuje se calcula como el peso del fluido desalojado, podemos escribir:

$$\rho_l V_c g = P - P_{\text{ap}} \tag{1}$$

donde g es la aceleración de la gravedad, V_c es el volumen del cuerpo sumergido y ρ_l es la densidad del líquido. Podemos además escribir el peso en términos de la densidad del cuerpo (ρ_c):

$$\rho_c V_c g = P \tag{2}$$

A continuación dividimos miembro a miembro las ecuaciones 1 y 2 para obtener una relación entre las densidades:

$$\frac{\rho_l V_c g}{\rho_c V_c g} = \frac{P - P_{\text{ap}}}{P} \qquad \Rightarrow \qquad \rho_c = \frac{P}{P - P_{\text{ap}}}\,\rho_l \tag{3}$$

O bien, teniendo en cuenta que $P = mg$:

$$\rho_c = \frac{m}{m - m_{\text{ap}}}\,\rho_l \tag{4}$$

De manera que para determinar la densidad del cuerpo es necesario medir el peso (o masa) aparente, el peso (o masa) en aire y conocer la densidad del líquido, mientras que para determinar la densidad del líquido sería necesario medir el peso (o masa) aparente, el peso (o masa) en aire y conocer la densidad del cuerpo.
Si por otro lado se repite la experiencia para dos cuerpos diferentes, uno de ellos de densidad conocida, es posible determinar la densidad del segundo cuerpo sin conocer la densidad del líquido:

$$\frac{\rho_{c_2}}{\rho_{c_1}} = \frac{(P_1 - P_{\text{ap}_1})}{(P_2 - P_{\text{ap}_2})}\,\frac{P_2}{P_1} = \frac{(m_1 - m_{\text{ap}_1})}{(m_2 - m_{\text{ap}_2})}\,\frac{m_2}{m_1}$$

El método recién descrito es válido en el caso de cuerpos cuya densidad es mayor que la del líquido empleado. Cuando la densidad del cuerpo es menor, es necesario emplear otro cuerpo de densidad conocida y mayor que la

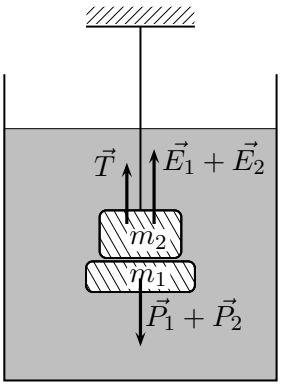
del líquido, para lograr sumergir completamente al primer cuerpo, tal como se muestra en la figura. Planteando equilibrio de fuerzas, se obtiene:

$$T + E_1 + E_2 - P_1 - P_2 = 0 \qquad \text{o bien} \qquad P_{\text{ap}} + \rho_l V_1 g + \rho_l V_2 g - P_1 - P_2 = 0$$

Reemplazando los volúmenes en función de las masas y las densidades, despejamos:

$$\rho_1 = \frac{P_1 \rho_l}{P_1 + P_2 - P_{\text{ap}} - P_2 \rho_l / \rho_2} = \frac{m_1 \rho_l}{m_1 + m_2 - m_{\text{ap}} - m_2 \rho_l / \rho_2} \qquad (5)$$

siendo ρ_1 la densidad del cuerpo de menor densidad.



Objetivos

* Determinar el empuje que ejerce un líquido sobre un cuerpo.
* Determinar la densidad de cuerpos sólidos.

Materiales

1. Balanza con gancho en la parte inferior

2. Probeta de [70 ± 1] mL

3. Cuerpo 1 (más denso que el agua)

4. Cuerpo 2 (corcho)

5. Alambre de cobre

Procedimiento para la determinación de la densidad de un sólido, con densidad mayor que la del líquido

Primero colocamos la probeta sobre el plato de la balanza. La taramos, y luego vertimos [51,0 ± 1] mL de agua dentro de esta para determinar su masa, la cual resultó ser de [51,4 ± 0,1] g. Con estos datos podemos determinar la densidad del agua:

$$\rho_{agua} = \frac{m}{V} = \frac{[51,4 \pm 0,1]g}{[51,0 \pm 1]mL} = [1,008 \pm 0,022]g/ml$$

Retiramos la probeta de la balanza, y determinamos la masa del primer cuerpo, [44,8 ± 0,1] g. Después con ayuda del alambre de cobre, colgamos el cuerpo del ganchito de la balanza y lo sumergimos completamente en la probeta con agua, lejos de las paredes del recipiente para obtener su peso aparente con mayor precisión, el cual fue de [40,6 ± 0,1] $m\overrightarrow{f}$. Asimismo, cuando se introduce el cuerpo en el agua, ocupa un volumen que en principio llenaba el fluido; esto genera una diferencia con la medida de volumen que se notaba en la probeta originalmente. A partir de esto, obtenemos el volumen del objeto.

$$V_{agua} - V_{agua+cuerpo} = V_{cuerpo} = [6 \pm 1]mL$$

Con estos datos, podemos determinar la densidad del cuerpo 1:

$$\rho_{cuerpo1} = \frac{m_0}{V_0} = \frac{[44,8 \pm 0,1]g}{[6 \pm 1]mL} = [7,46 \pm 1,26]g/ml$$

Procedimiento para la determinación de la densidad de un sólido, con densidad menor que la del líquido

Utilizando la balanza, determinamos la masa del corcho = [3,8 ± 0,1] g.

Atamos el corcho al cuerpo 1. Utilizando nuevamente el alambre de cobre, colgamos ambos cuerpos del gancho de la balanza y los introducimos en la probeta, comprobando que ambos queden bien sumergidos en el agua, registramos su peso aparente [32,2 ± 0,1] g. Teniendo estos datos, podemos estimar la densidad del cuerpo 1, el cual posee una densidad mayor que la del líquido según la hipótesis.

$$\rho_{cuerpo2} = \frac{m_c \rho_{agua}}{m_c + m_o - m_{sumergida2} - m_0(\frac{\rho_{agua}}{\rho_o})} = [0,365 \pm 0,069] g/ml$$

Mediciones y análisis numérico

Objetivo 1 : Determinar el empuje que ejerce un líquido sobre un cuerpo Para el primer objetivo hallamos el empuje sabiendo que es igual a los pesos aparentes menos la tensión:

$$\sum F = \overrightarrow{E} + \overrightarrow{T} - m\overrightarrow{g} = 0$$

Peso aparente del cuerpo 1 solo: $[40,6 \pm 0,1] g\vec{f}$

Peso aparente de ambos cuerpos: $[32,2 \pm 0,1] g\vec{f}$

$1g\vec{f} = 0.0098066499999801$ N

$\implies P_{aparente1} = 0,39815N; P_{aparenteambos} = 0,315774N$

Determinar la densidad del cuerpo de dos formas posibles

Siendo:

ρ_1 = densidad del cuerpo 1

m_a = masa de agua

ρ_a = densidad del agua

V_0 = volumen del objeto

$\rho_{1(\text{arq})}$ = densidad del objeto por el método de Arquímedes

p_1 = peso del objeto 1

p_{a1} = peso aparente del objeto 1

p_{a2} = peso aparente del objeto 2

p_2 = peso del objeto 2 (corcho)

Primero, determinamos la densidad del cuerpo 1 utilizando la fórmula de $\frac{masa}{volumen}$:

$$\rho_1 = \left(\frac{m_a}{V_0}\right)\rho_a = \left(\frac{51{,}4\text{ g}}{6\text{ ml}}\right)(1{,}008\text{ g/ml}) = 8{,}56\text{ g/ml}$$

$$\begin{aligned}\Delta\rho_1 &= \left(\frac{\Delta m_a}{m_a}\right) + \left(\frac{\Delta V_0}{V_0}\right) + \left(\frac{\Delta\rho_a}{\rho_a}\right)\cdot\rho_1 \\ &= \left(\frac{0{,}1}{51{,}4}\right) + \left(\frac{0{,}1}{6}\right) + \left(\frac{0{,}022}{1{,}008}\right)\cdot 8{,}56 = 1{,}63\text{ g/ml}\end{aligned}$$

$$\Rightarrow \rho_1 = (8{,}56 \pm 1{,}63)\ \text{g/ml}$$

Luego, la determinamos mediante el método de Arquímedes:

$$\rho_{1(\text{arq})} = \left[\frac{p_1}{p_1 - p_{a1}}\right]\rho_a = \left[\frac{44{,}8g\vec{f}}{44{,}8g\vec{f} - 40{,}6g\vec{f}}\right](1{,}008\text{ g/ml}) = 10{,}75\text{ g/ml}$$

$$\Delta\rho_{1(\text{arq})} = \left(\frac{\Delta p_1}{p_1}\right) + \left(\frac{\Delta\rho_a}{\rho_a}\right) + \left(\frac{\Delta(p_1 - p_{a1})}{p_1 - p_{a1}}\right)\cdot\rho_{1(\text{arq})}$$

$$\Delta(p_1 - p_{a1}) = \Delta p_1 + \Delta p_{a1} = 0{,}1 + 0{,}1 = 0{,}2$$

$$\Delta\rho_{1(\text{arq})} = \left(\frac{0{,}1}{44{,}8}\right) + \left(\frac{0{,}022}{1{,}008}\right) + \left(\frac{0{,}2}{4{,}2}\right)\cdot 10{,}75 = 0{,}77\text{ g/ml}$$

$$\Rightarrow \rho_{1(\text{arq})} = (10{,}75 \pm 0{,}77)\ \text{g/ml}$$

Determinar la densidad del cuerpo 2 (corcho) mediante Arquímedes

- ρ_2 = densidad del cuerpo 2.
- P_t = Peso total

Por lo contemplado previamente en la introducción tenemos que se la densidad del cuerpo se puede calcular a través de:

$$\rho_2 = \frac{p_t\rho_a}{p_t - p_{a2} - p_1\cdot\frac{\rho_a}{\rho_b}}$$

Donde $p_1(\frac{\rho_a}{\rho_1}) = 4,2 \pm 0,4\overrightarrow{f}$

$$\Delta\left[p_1\left(\frac{\rho_a}{\rho_1}\right)\right] = \left(\frac{\Delta p_1}{p_1} + \frac{\Delta\rho_a}{\rho_a} + \frac{\Delta\rho_1}{\rho_1}\right)p_1\left(\frac{\rho_a}{\rho_1}\right) = \left(\frac{0{,}1}{44{,}8} + \frac{0{,}022}{1{,}008} + \frac{10{,}75}{0{,}77}\right)\cdot 4{,}2 = 0{,}4$$

Entonces obtenemos que la densidad del segundo cuerpo es:

$$\rho_2 = \frac{3{,}8\times 1{,}008}{48{,}6 - 32{,}2 - 4{,}2} = 0{,}314 \pm 0{,}004\,\text{g/mL}$$

Cálculo del error correspondiente:

$$\frac{\Delta\rho_2}{\rho_2} = (\frac{\Delta p_2}{p_2}) + (\frac{\Delta\rho_a}{\rho_a}) + \frac{\Delta(p_t - p_{a2} - p_1(\frac{\rho_a}{\rho_1}))}{p_t - p_{a2} - p_1(\frac{\rho_a}{\rho_1})}\Delta(p_t - p_{a2} - p_1(\frac{\rho_a}{\rho_1}))$$

$$\Delta p_t - \Delta p_{a2} - \Delta p_1(\frac{\rho_a}{\rho_1}) = 0,2 + 0,1 + 0,4 = 0,7$$

$$\implies \Delta\rho_2 = (\frac{0,1}{3,8} + \frac{0,022}{1,008} + \frac{0,7}{48,6 - 32,2 - 4,2})0,314 = 0,004 g/mL$$

Sabemos por la teoría que el empuje se define como $E + p_{a2} - p_{\text{total}} = 0$, de donde:

$$p_{\text{total}} = p_1 + p_2 = 3{,}8 + 44{,}8 = 48{,}6 \pm 0{,}2\,\text{gf}$$
$$\Delta p_{\text{total}} = \Delta p_1 + \Delta p_2 = 0{,}2\,\text{gf}$$

Usando el valor del peso total y el peso aparente del segundo objeto:

$$E = p_{\text{total}} - p_{a2} = 48{,}6 - 32{,}2 = 16{,}4 \pm 0{,}3\,\text{gf}$$
$$\Delta E = \Delta p_{\text{total}} + \Delta p_{a2} = 0{,}3\,\text{gf}$$

Aproximaciones

* El error en la densidad del primer cuerpo es notablemente grande debido a que para hallar el volumen que tenía aquel cuerpo usamos la diferencia de volúmenes que mostraba la probeta, la cual contaba con un error de 1ml, quizás utilizando una probeta con un menor error hubiéramos obtenido un cálculo más exacto de la densidad. Sin embargo, ésta era la única probeta en la que podíamos introducir los objetos sin tener problemas por el espacio. En la parte dos, comprobar que ambos cuerpos quedaron por debajo del líquido era sumamente importante, esto fue posible gracias a que el primer cuerpo tenía una masa lo suficientemente mayor como para que la carente densidad del segundo cuerpo no produjera un empuje que eleve a ambos cuerpos a la superficie.
* Para realizar un experimento más exacto es cierto que la temperatura tendría que haber sido controlada, no obstante, no contábamos con los recursos requeridos para medir la propiedad. Por lo tanto, existe un error generado por este factor pero es despreciable al ser tan pequeña la variación de la densidad del agua según la temperatura.
* Despreciamos el empuje del aire al medir el peso de los cuerpos porque afirmamos que es muy diminuto, para agregarlo en la sumatoria de fuerzas. Esto se explica con que la densidad de este gas es mínima comparada al del objeto, y como el empuje depende de la densidad del fluido desalojado, en este caso tiende a desaparecer frente a las demás fuerzas.
* Desestimamos la densidad del alambre de cobre, que si bien puede haber generado cierto error, sus características como la masa tenían un valor mínimo a comparación del resto de los elementos utilizados, era despreciable. Por esto mismo, no consideramos el empuje que el fluido ejerce sobre el mismo.
* No se observaron burbujas de aire adheridas a la muestra, pero si se encontraran minúsculas burbujas de tal manera que son imperceptibles para el ojo humano, su volumen no afectaría al cálculo proporcionado por el principio de Arquímedes. En cambio, si fueran de gran tamaño tendríamos problemas y deberíamos repetir el experimento hasta deshacernos de las burbujas.
* La densidad del cuerpo 1 dada por la fórmula de masa sobre volumen, a comparación con la fórmula del principio de Arquímedes, son congruentes entre sí. La diferencia es de aproximadamente 2 gramos. En general, las densidades proporcionadas por el principio de Arquímedes son razonables, se esperaba que la densidad del segundo cuerpo fuera mínima para explicar el elevado empuje que padecía.

Conclusión

El principio de Arquímedes es sumamente útil para determinar las densidades de los cuerpos, especialmente en situaciones como las del segundo cuerpo, en donde descubrir su volumen significaba una labor más compleja debido al error relativo de los instrumentos empleados. En otras palabras, resulta más precisa porque el error de la densidad en el cuerpo 1 es menor a través de este método.

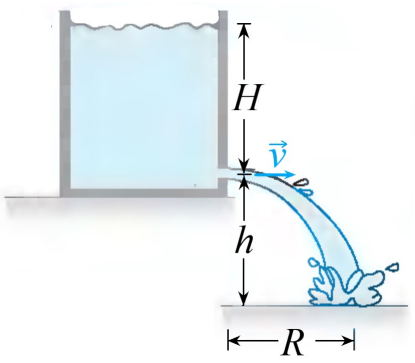
Bibliografía

* Sears F., Zemansky M., Young H., Freedman R.; Física Universitaria. Vol.1. Ed. Pearson.
* Serway R., Jewett J.; Física para Ciencias e Ingenierías. Vol.I. Ed. Cengage.

Práctica 2: Verificación de la Ley de Torricelli

Introducción

Consideramos un tanque muy grande como el mostrado en la figura, lleno con un líquido incompresible y de viscosidad despreciable. El tanque está abierto en su parte superior y tiene un pequeño orificio situado a una altura H por debajo del nivel del líquido. La velocidad de salida del líquido a través del orificio se puede calcular empleando la ecuación de Bernoulli aplicada entre un punto en la superficie superior del líquido y otro punto a la salida del orificio. Asumiendo que la velocidad del líquido es despreciable en la superficie superior, la expresión para la velocidad de salida resulta (ver problema 9 del TP2):



$$v = \sqrt{2gH}, \tag{6}$$

ecuación conocida como "ley de Torricelli".

Por otro lado, es posible determinar esta velocidad de salida teniendo en cuenta que el movimiento del líquido al salir del tanque sigue una trayectoria parabólica. De manera que si se conoce la altura a la que se encuentra el orificio (h), y la distancia (R) que alcanza el chorro de líquido, la velocidad de salida v estará dada por:

$$v = R\sqrt{\frac{g}{2h}}. \tag{7}$$

Igualando estas dos ecuaciones, se obtiene una expresión para el alcance (R) como función de la altura del líquido (H):

$$R^2 = 4hH \tag{8}$$

También es posible calcular el tiempo que tarda en vaciarse el tanque desde una altura inicial H_o hasta una altura final H. Siguiendo el procedimiento planteado en el problema 10 del TP2, se puede demostrar que este tiempo es:

$$t = \left[\sqrt{H_o} - \sqrt{H}\right] \sqrt{\frac{2}{g}\left[\left(\frac{S_1}{S_2}\right)^2 - 1\right]} \tag{9}$$

donde S_1 es la superficie transversal del tanque, y S_2 la superficie transversal del orificio.

Objetivos

* Verificar la validez de la ley de Torricelli asociada con el flujo de un líquido a través de un orificio en un recipiente grande (ecuación 6), comprobando la validez de la ecuación 8.
* Verificar la validez del modelo de fluidos ideales empleado para estimar el tiempo de vaciado del recipiente.

Materiales

* Bidón de plástico con un orificio pequeño.
* Agua.
* Una regla corta (para medir H) y una regla larga o cinta métrica (para medir R).
* Plomada (hecha con un hilo y una tuerca o tornillo).
* Cronómetro (aplicación del celular).

Procedimiento

Para comenzar, con un hilo tomamos el contorno de nuestro recipiente y con el largo adquirido, usando una regla metálica, determinamos el perímetro de [0,545± 0,001]m. Con la misma regla delimitamos el diámetro del orificio: [0,005 ± 0,001]m.

Luego pegamos una de las reglas de metal de manera vertical sobre el bidón para medir con mayor facilidad el eventual cambio de volumen del agua. Asimismo, por la parte superior del recipiente le agregamos [0,16 ± 0,001] m de agua mientras mantenemos cubierto el orificio lateral.

Subimos un banco al lado de una bacha, y colocamos encima el recipiente de manera que el orificio de éste quede a una altura h = [0,7 ± 0,001] m por sobre nuestra base.También, alineamos el agujero apuntando hacia la bacha con ayuda de una plomada y situamos dos reglas de metal unidas con cinta (para que sea más fácil medir el alcance del chorro) sobre la bacha, perpendicular al bidón.

Por último, destapamos el orificio y dejamos que el agua evacue a la vez que tomábamos video del cambio de posición de aquel chorro que salía, junto con un video de cómo descendía el nivel del agua. Realizamos dos veces este procedimiento para una mayor precisión.

Resultados de las mediciones y cálculos

* Altura del recipiente respecto de la bacha(h)= [70 ± 0,1] cm
* Perímetro del recipiente = [54,5± 0,1] cm
* Diámetro del orificio = [0,5 ± 0,1]cm
* Área del orificio = $\pi r^2 = [0,19 \pm 0,05]cm^2$.
* Error correspondiente al área A = $\Delta A = \frac{2\Delta r}{r} = 0,05cm^2$
* Área del bidón $A_b = \pi(\frac{P}{2\pi}) = [236,4 \pm 1,73]cm^2$
* Error correspondiente al área $A_b = \Delta A_b = \frac{2\Delta r}{r} = 1,73cm^2$

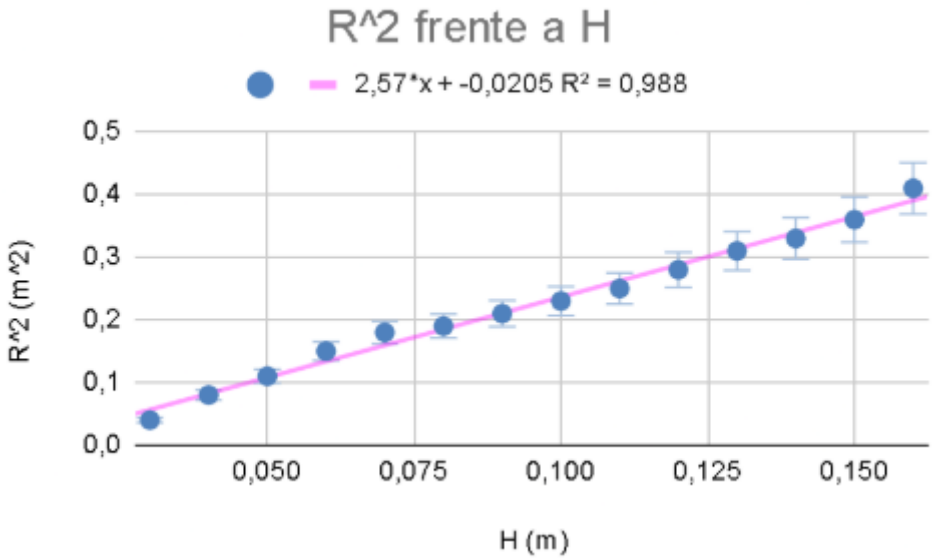
A continuación, los valores obtenidos de los vídeos tabulados, siendo:

* H: altura del nivel del agua (m).
* R: distancia del chorro (m).
* t: tiempo (s). Este tiene un error de 0,5s que incluye el tiempo de reacción de la persona que libera el flujo del agua junto con el error del accionar del cronómetro.

A partir de la tabla, usando Excel, graficamos R^2 como función de H.

Datos del primer video:

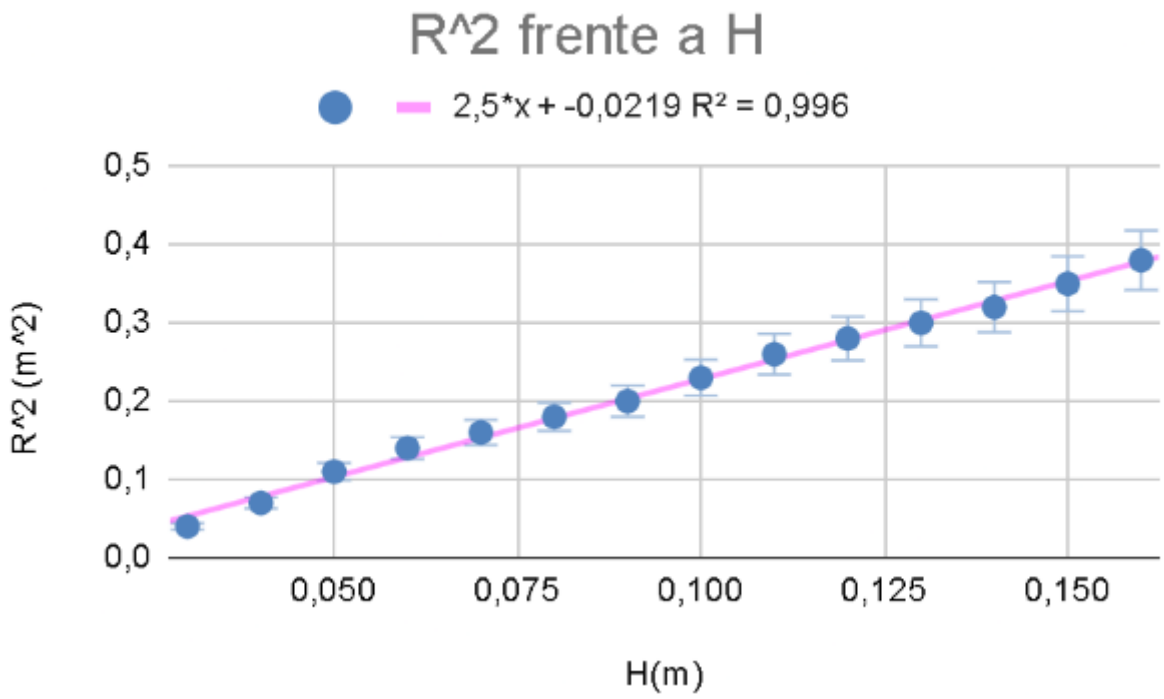
H $(\pm 0,01)m$	**R** $(\pm 0,01)m$	$\mathbf{R}^2$ $((\pm 0,01)m)^2$	**t** (s)
0,16	0,64	0,41	0
0,15	0,60	0,36	20
0,14	0,58	0,33	39
0,13	0,56	0,31	61
0,12	0,53	0,28	85
0,11	0,50	0,25	109
0,10	0,48	0,23	132
0,09	0,44	0,21	159
0,08	0,42	0,19	186
0,07	0,40	0,18	213
0,06	0,39	0,15	247
0,05	0,34	0,11	276
0,04	0,29	0,08	315
0,03	0,21	0,04	367



Del gráfico adquirimos la pendiente, el error también nos lo proporcionó Excel. La pendiente que obtuvimos del vídeo 1: $2,57 \pm 0,08$

Datos del segundo video:

H $(\pm 0,01)m$	**R** $(\pm 0,01)m$	$\mathbf{R}^2$ $((\pm 0,01)m)^2$	**t** $(\pm 0,5)s$
0,16	0,62	0,38	0
0,15	0,59	0,35	21
0,14	0,57	0,32	41
0,13	0,55	0,30	60
0,12	0,53	0,28	87
0,11	0,51	0,26	108
0,10	0,48	0,23	131
0,09	0,45	0,20	157
0,08	0,43	0,18	186
0,07	0,40	0,16	212
0,06	0,38	0,14	245
0,05	0,34	0,11	276
0,04	0,27	0,07	312
0,03	0,19	0,04	362



Primer objetivo

Verificamos la ecuación (8): $R_2 = 4hH$
$4h = 4 \times (70 \pm 0{,}1)\,\text{cm} = 280{,}0 \pm 0{,}4\,\text{cm}$
Este valor debería ser equivalente a la pendiente de la recta que relaciona H con R_2. Entonces:

- Pendiente del video 1: $2{,}57 \pm 0{,}08\,\text{m}$
- Pendiente del video 2: $2{,}50 \pm 0{,}05\,\text{m}$

Promedio entre las pendientes de los videos $= \frac{2{,}57+2{,}50}{2} = 2{,}53 \pm 0{,}06\,\text{m}$
Pendiente teórica $= 2{,}800 \pm 0{,}004\,\text{m}$
Error porcentual $= \left(\frac{2{,}80-2{,}53}{2{,}80}\right) \times 100 = 9{,}6\,\%$

Segundo objetivo:

Para estimar el tiempo de vaciado:

$$t = (\sqrt{H_0} - \sqrt{H}) \cdot \sqrt{\left(\frac{2}{g}\right)\left(\frac{A_{\text{bidon}}}{A_{\text{agujero}}}\right)^2 - 1}$$

$$u = \sqrt{\left(\frac{2}{g}\right)\left(\frac{A_{\text{bidon}}}{A_{\text{agujero}}}\right)^2 - 1}$$

$$\Longrightarrow t = (\sqrt{H_0} - \sqrt{H}) \cdot u$$

$$t = u\sqrt{H_0} - u\sqrt{H}$$

Esto nos indica que t depende linealmente de $\sqrt{H}$, siendo $u = \sqrt{(\frac{2}{g})(\frac{A_{bidn}}{A_{agujero}})^2 - 1}$ la pendiente teórica.
Teniendo esto en cuenta, la pendiente teórica es de -562,077 s/m $-562,077\frac{s}{\sqrt{m}}$.

$$\Delta a = |\frac{\partial a}{\partial A}|\Delta g + |\frac{\partial a}{\partial A}|\Delta A_b + |\frac{\partial a}{\partial A}|\Delta A_a$$
$$|\frac{\partial a}{\partial g}| = 0,08$$
$$|\frac{\partial a}{\partial b}| = 1,19$$
$$|\frac{\partial a}{\partial A}| = 1479,14$$
$$\Longrightarrow \Delta a = 76,02s/\sqrt{m}$$

Podemos decir que la pendiente es $a = -562,08 \pm 76,02s/\sqrt{m}$. Luego, $\sqrt{H_0}u$ la ordenada al origen.

$$\sqrt{H_0}u = \sqrt{0,16} \times 562,08 = 224,831s$$

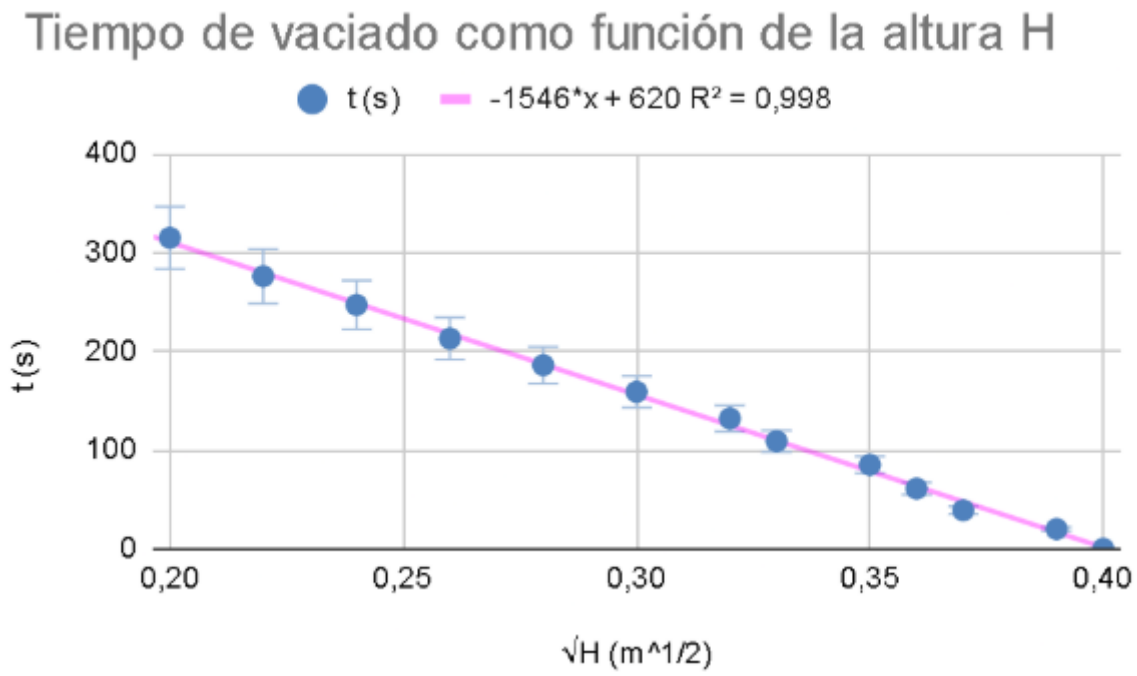
Con el error:

$$\Delta\sqrt{H_0}u = (\frac{\Delta\sqrt{H_0}}{\sqrt{H_0}} + \frac{\Delta u}{u})\sqrt{H_0}u$$
$$\frac{\Delta\sqrt{H_0}}{\sqrt{H_0}} = \frac{1}{2}$$
$$\frac{\Delta H_0}{H_0} = (\frac{0,001}{0,16})^{\frac{1}{2}} = 0,003$$
$$\Delta\sqrt{H_0}u = \frac{0,003 + 76,02}{562,077}224,831 = 31,08s$$

Finalmente la ordenada al origen teórica es: $\sqrt{H_0}u = 224,831 \pm 31,08$ s
Sabiendo el resultado que debería darnos, procedimos a demostrar si resultaba igual empleando los vídeos. Entonces, adquirimos los valores de cada video, los tabulamos, y realizamos una gráfica a partir de éstos sabiendo que t depende linealmente de H para hallar la pendiente.

Datos del primer video:

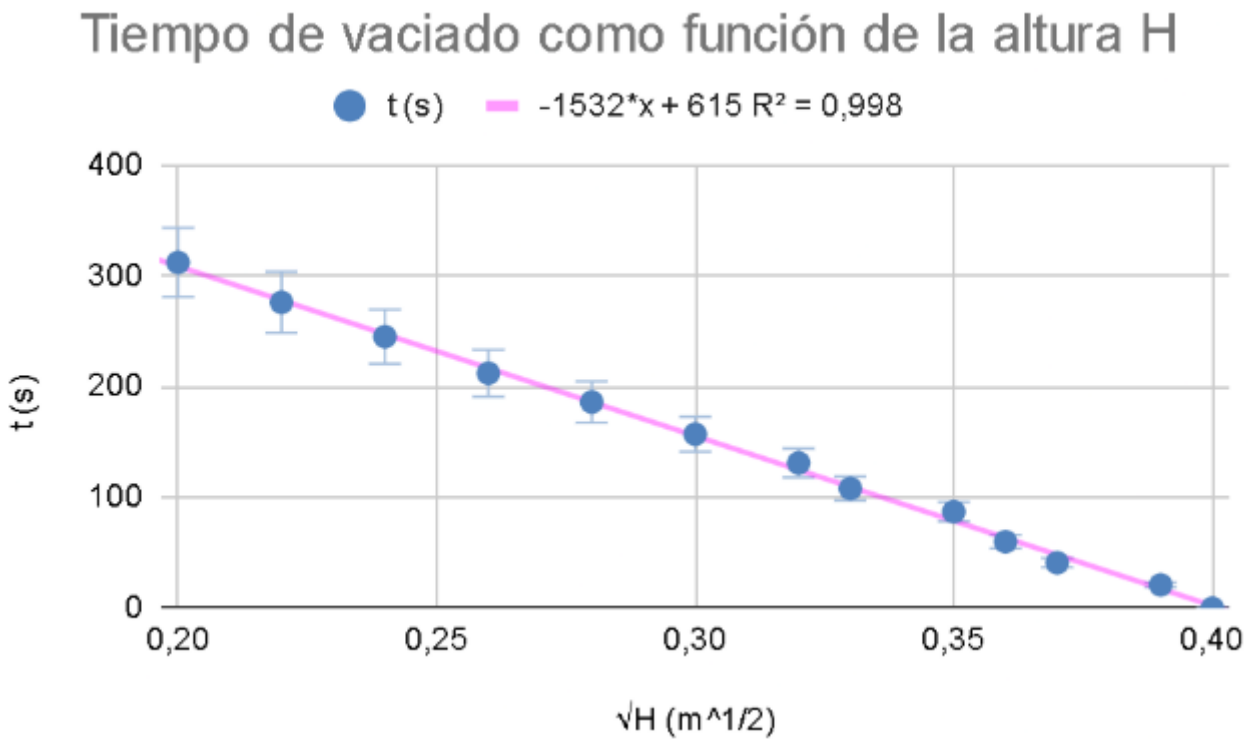
$\sqrt{H}$ $(\mathbf{m}^{1/2})$	**t (s)**
0.40	0
0.39	20
0.37	39
0.36	61
0.35	85
0.33	109
0.32	132
0.30	159
0.28	186
0.26	213
0.24	247
0.22	276
0.20	315



Pendiente del video 1: $[1545,9 \pm 21,1] s/\sqrt{m}$
Ordenada al origen del video 1: $[619,7 \pm 6,6 s]$
Coeficiente de correlación (R^2) : $0,998$

Datos del segundo video:

$\sqrt{H}$ $(\mathbf{m}^{1/2})$	t (s)
0.40	0
0.39	21
0.37	41
0.36	60
0.35	87
0.33	108
0.32	131
0.30	157
0.28	186
0.26	212
0.24	245
0.22	276
0.20	312



Pendiente del video 2: $[-1531,5 \pm 20,3] s/\sqrt{m}$
Ordenada al origen del video 2: $[614,8 \pm 6,4 s]$
Coeficiente de correlación (R^2) : $0,998$

El promedio de ambas pendientes de los vídeos es:
$\frac{pendiente_{v1}+pendientev2}{2} = \frac{-1531,5+(-1545,9)}{2} = -1538,7 \pm 20,7 s/\sqrt{m}$
El promedio de las ordenadas al origen es: $\frac{o_1+o_2}{2} = \frac{614,8+619,7}{2} = 617,2 \pm 6,5 s$

Análisis

* Aclaramos que los datos fijados en la tabla fueron obtenidos de forma manual, se compararon los videos del vaciado del recipiente con los del chorro del agua llegando a la base propuesta, por lo que el tiempo no es exacto para el valor de R (alcance del chorro). Es debido a este problema que los valores con los que se trabajó no son confiables y existe un error humano considerable.
* También, el valor de R es perjudicado por el radio del chorro, el cual no se pudo medir con precisión porque se hallaba en movimiento y variaba constantemente mientras se vaciaba el recipiente, así que fue reemplazado por el mismo radio del orificio del bidón. Ésto añade otro error en el alcance del chorro.
* Ciertamente el agua no es un fluido ideal, pero considerando que es casi incompresible, su temperatura no varió durante el experimento, su viscosidad es tan ínfima que es despreciable, y su flujo fue medianamente laminar. En éste caso puntual, asumimos que se comporta como un flujo ideal.
* A pesar de que despreciamos la viscosidad del agua por dar por sentado que es un flujo ideal, admitimos que ésta viscosidad puede generar cierta resistencia en el chorro, lo que rebajaría su velocidad.
* Despreciamos el efecto que el aire pudiera producir sobre el chorro del agua, no es tan relevante a comparación de otros valores.
* En el primer objetivo, menospreciando el error humano, la diferencia entre el promedio de las pendientes de los vídeos y el valor teórico es notable, el error porcentual entre ambos es de aproximadamente el 10 por ciento. Es evidente que el valor más preciso es el teórico porque posee un error menor (0,004m),en contraste con los valores precisados por Excel (0,08 m).

* Respecto al segundo objetivo, el valor promedio de las pendientes obtenidas de los vídeos son notoriamente diferentes al valor teórico esperado, además sucede lo mismo con las ordenadas al origen. Suponemos que la desigualdad se debe a los errores mencionados anteriormente junto con otros errores de medición como por ejemplo, medir el diámetro del bidón y el orificio con una regla metálica.
* En el ajuste lineal entre el tiempo de vaciado como función de H, se obtuvo un coeficiente de correlación de 0,998 para ambos vídeos según Excel, lo que confirma la dependencia del tiempo según la ecuación (14), que se deriva de la ley de Torricelli.

Conclusión

Demostramos que existe una relación lineal entre el tiempo de vaciado (t) y la raíz de la altura del agua ($\sqrt{H}$). Lo cual verifica el cumplimiento de la Ley de Torricelli, no obstante, se perciben inconvenientes en los valores de las pendientes y ordenadas al origen, los cuales no cuadran con lo esperado pero se podrían justificar con los errores humanos cometidos. Por otra parte, el modelo de fluidos ideales es válido como aproximación para estimar el tiempo de vaciado del recipiente, siempre que las condiciones sean controladas y las fuentes de error no sean tan notables como sucedió en éste experimento. Sin embargo, reiteramos que considerar el agua como fluido ideal no fue el mayor causante de los problemas en los valores, si no, los errores humanos.

Bibliografía

* Sears F., Zemansky M., Young H., Freedman R.; Física Universitaria. Vol.1. Ed. Pearson.
* Serway R., Jewett J.; Física para Ciencias e Ingenierías. Vol.I. Ed. Cengage.

Práctica 3: Determinación de la viscosidad de un líquido empleando la Ley de Stokes

Introducción

Cuando un objeto se mueve dentro de un fluido en reposo, aparece sobre el objeto una fuerza de arrastre que se opone al movimiento, debida a la viscosidad del fluido. En general esta fuerza depende de la velocidad del objeto, de manera que por ejemplo es nula cuando la velocidad es nula. También depende fuertemente de la forma geométrica del objeto, y solamente puede ser calculada en forma analítica para geometrías muy sencillas. En el caso de una esfera moviéndose en un fluido infinito en régimen laminar, la fuerza de arrastre viscoso toma una forma analítica sencilla dada por la Ley de Stokes:

$$F_v = 6\pi\eta r v \tag{10}$$

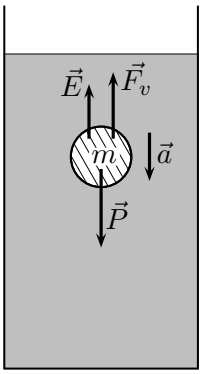
donde η es el coeficiente de viscosidad del fluido, r es el radio de la esfera, y v es su velocidad. La condición de régimen laminar requerida para que esta expresión sea válida, se puede verificar empleando el denominado "número de Reynolds". El número de Reynolds es un número adimensional que se obtiene como el cociente entre las fuerzas de inercia y las fuerzas viscosas, y para una esfera moviéndose en un fluido toma la forma:

$$Re = \frac{2r\rho v}{\eta} \tag{11}$$

donde ρ es la densidad del fluido. Cuando el número de Reynolds toma valores pequeños ($Re \lesssim 10$) el fluido alrededor de la esfera se encuentra en un régimen laminar.

Al soltar entonces una esfera en un líquido, las fuerzas que actúan sobre la esfera son: su peso ($\vec{P}$), el empuje ejercido por el líquido ($\vec{E}$) y la fuerza de arrastre viscoso ($\vec{F}_v$), de manera que:

$$\vec{P} + \vec{E} + \vec{F}_v = m\vec{a} \qquad \text{o bien} \qquad P - E - F_v = ma$$



donde $\vec{a}$ es la aceleración de la esfera y m su masa. Debido a que la fuerza viscosa es proporcional a la velocidad, ésta aumenta a medida que aumenta la velocidad de la esfera. Pero al aumentar F_v, como el peso y el empuje son constantes, la aceleración de la esfera disminuye hasta anularse. La velocidad para la cual la aceleración es nula es llamada *velocidad límite*, y se obtiene tomando aceleración nula en la última ecuación:

$$P - E - F_v = mg - E - 6\pi\eta r v_{\text{lím}} = 0 \qquad \Rightarrow \qquad v_{\text{lím}} = \frac{mg - E}{6\pi\eta r} \tag{12}$$

donde el empuje está dado por el peso del fluido desalojado: $E = V_{\text{esf}}\rho g = (4/3)\pi r^3 \rho g$

Objetivos

* Determinar la velocidad límite de una esfera que cae en un fluido viscoso.
* Determinar el coeficiente de viscosidad del fluido a partir de la velocidad límite.

Procedimiento

Para comenzar medimos el diámetro de las bolitas de metal haciendo uso de un micrómetro tal que el resultado fue de $[1,97 \pm 0,01mm]$, dividendo ésto obtenemos su radio $[0,985 \pm 0,005]mm$. La masa de las bolitas fue provista por la cátedra y es igual a $[32,7 \pm 0,1]mg$. Después, en función de los objetivos designados la glicerina fue vertida dentro de la probeta. Pegamos de manera longitudinal una regla de metal sobre nuestro recipiente, para poder registrar la altura en la que se encuentra la bolita a medida que desciende por

la glicerina. A un lado de la probeta agregamos el cronómetro. Luego, iniciamos el cronómetro y soltamos una de las bolitas sobre la superficie de la glicerina para evitar que se sumerja con una velocidad exterior, a la vez, grabamos la caída incluyendo el tiempo que dicta el cronómetro. Este procedimiento fue repetido varias veces, permitiendo así obtener un conjunto de datos más robusto y reducir el margen de error asociado a las mediciones individuales. Finalmente importamos los vídeos a la aplicación Tracker, la cual se encargó de rastrear el movimiento de las bolitas y generar gráficos a partir de este.

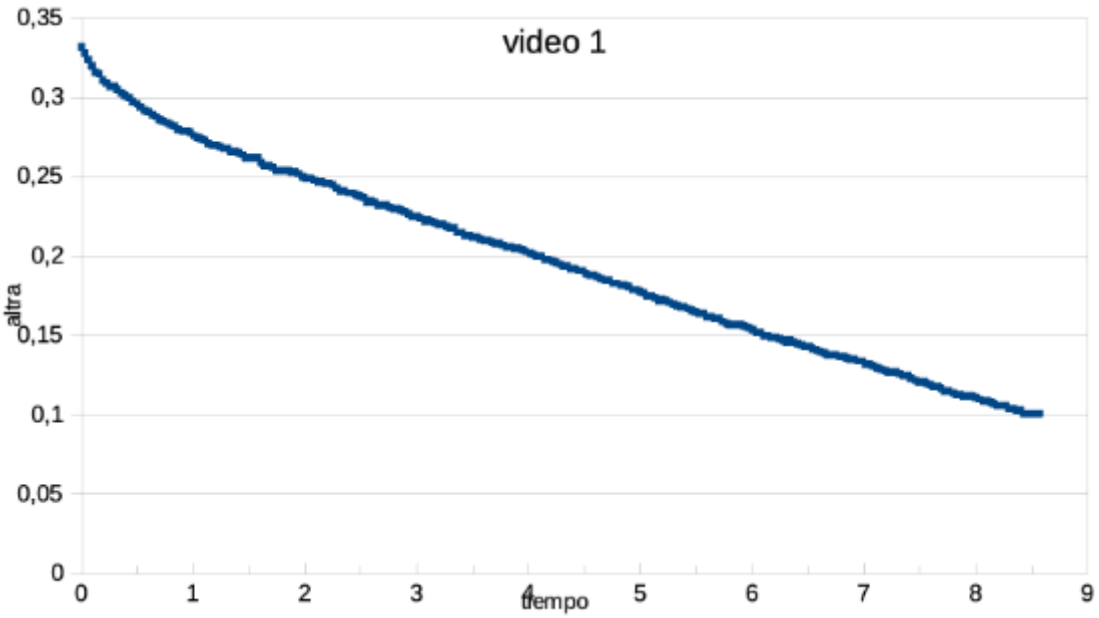
Resultado de las mediciones y cálculos:

Primero calculamos la densidad de la glicerina utilizando los datos proporcionados por la cátedra:

* Masa $= (74,1 \pm 0,1)g$
* Volumen $= (60 \pm 1)cm^3$
* Densidad de la glicerina: $\partial_g = \frac{m_g}{v} = (1,235 \pm 0,022)g/cm^3$
* Error correspondiente a la densidad: $\Delta\partial = \partial(\frac{\Delta m_g}{m_g} + \frac{\Delta v}{v}) = 0,022g/cm^3$

A continuación presentamos los gráficos proporcionados por Tracker, en donde la altura a la que se localiza la bolita en la probeta está como función del tiempo dado por cronómetro.

Datos del video 1



Primero, tomamos el intervalo con pendiente constante del gráfico entre los puntos $h = 0{,}25\,\text{m}$, $t = 1{,}98\,\text{s}$ y $h = 0{,}1\,\text{m}$, $t = 8{,}564\,\text{s}$. Este se puede aproximar a:

$$At + B = h \quad \Rightarrow \quad B = h - At$$

Reemplazando los valores tenemos:

$$B = 0{,}25\,\text{m} - (1{,}98\,\text{s})A$$

Despejamos A a través de sustituir B:

$$At + 0{,}25\,\text{m} - (1{,}98\,\text{s})A = h$$

$$A(t - 1{,}98\,\text{s}) = h - 0{,}25\,\text{m}$$

$$A = \frac{0{,}1\,\text{m} - 0{,}25\,\text{m}}{8{,}564\,\text{s} - 1{,}98\,\text{s}} = -0{,}0231\,\text{m/s}$$

Así hallamos A, que es la pendiente de la recta y a la vez es equivalente a la velocidad límite. Luego, su error según Tracker es:

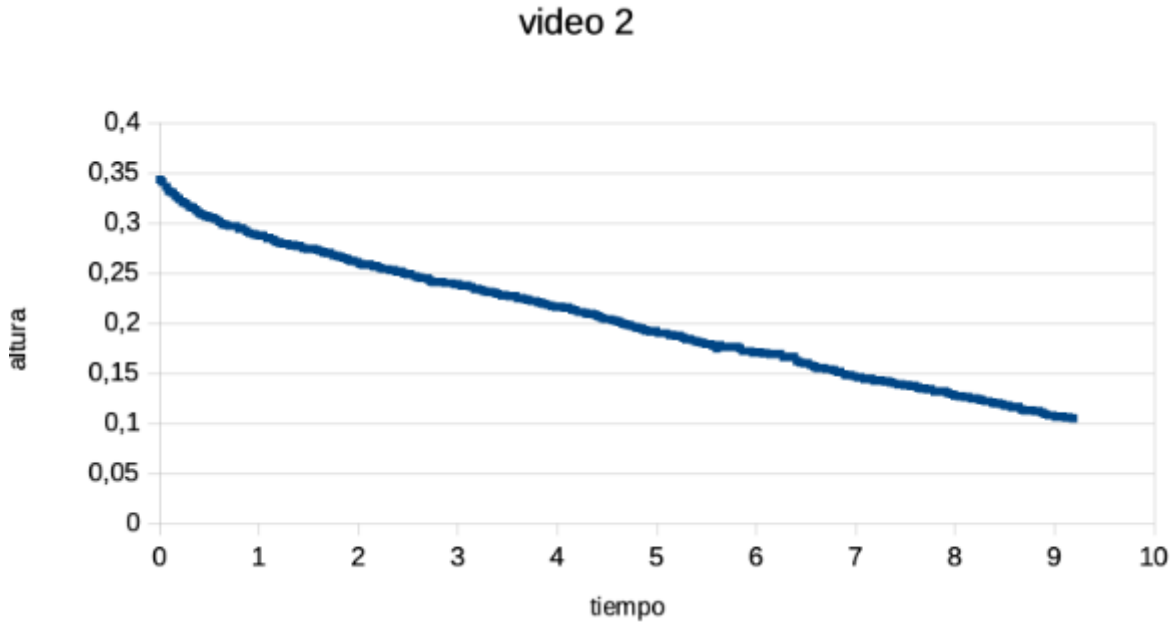
$$\Delta V = \left(\frac{\Delta h}{h} + \frac{\Delta t}{t}\right) V = 0{,}0004\,\mathrm{m/s}$$

Finalmente, la velocidad límite es:

$$(0{,}0231 \pm 0{,}0004)\,\mathrm{m/s}$$

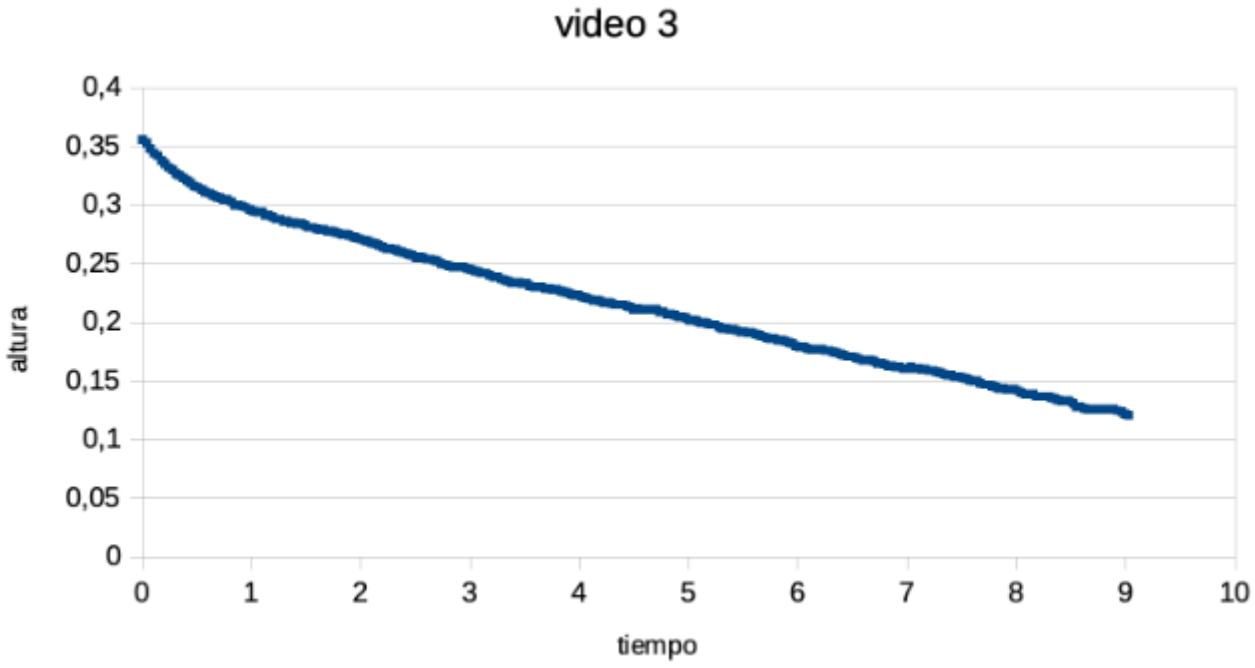
Esta se mantiene positiva, para que sea concuerde con nuestro sistema de coordenadas.

Datos del video 2:



La velocidad límite proporcionada por Tracker es: $(0,0223 \pm 0,0004) m/s$.

Datos del video 3:



Por último, la velocidad límite del tercer video fue de : $(0,0226 \pm 0,0004)m/s$
De estos tres valores obtenemos que en promedio la $V_{lim} = (0,0226 \pm 0,0004)m/s$

Cálculo del coeficiente de viscosidad η

Datos experimentales:

* $m = (0{,}000327 \pm 0{,}000001)\,\text{kg}$
* $g = (9{,}8 \pm 0{,}01)\,\text{m/s}^2$
* $E = (4{,}845 \pm 0{,}005) \times 10^{-5}\,\text{N}$
* $r = (0{,}00098 \pm 0{,}00005)\,\text{m}$
* $v_{\text{lím}} = (0{,}0226 \pm 0{,}0004)\,\text{m/s}$

Considerando el empuje, la fórmula resulta en:

$$\eta = \frac{mg - E}{6\pi r v_{\text{lim}}}$$

Reemplazando los valores correspondientes por aquellos obtenidos experimentalmente:

$$\eta = \frac{3{,}2046 \times 10^{-3} - 4{,}845 \times 10^{-5}}{6\pi \cdot 0{,}00098 \cdot 0{,}0226} = 7,549Pl$$

Propagación del error:

$$\frac{\Delta\eta}{\eta} = \sqrt{\left(\frac{\Delta(mg-E)}{mg-E}\right)^2 + \left(\frac{\Delta r}{r}\right)^2 + \left(\frac{\Delta v_{\text{lím}}}{v_{\text{lím}}}\right)^2}$$

$$\frac{\Delta(mg)}{mg} = \sqrt{\left(\frac{\Delta m}{m}\right)^2 + \left(\frac{\Delta g}{g}\right)^2} = \sqrt{(0{,}000001/0{,}000327)^2 + (0{,}01/9{,}8)^2} = 0,051$$

$$\Delta(mg) = 3{,}2046 \cdot 10^{-3} \cdot 0,051 = 1,637 \times 10^{-4}$$

$$\Delta(mg - E) = \sqrt{(1,637 \times 10^{-4})^2 + (5 \times 10^{-7})^2} = 1,637 \times 10^{-4}$$

$$\frac{\Delta(mg-E)}{mg-E} = \frac{1,637 \times 10^{-4}}{3,156 \times 10^{-3}} = 0,051$$

$$\frac{\Delta\eta}{\eta} = \sqrt{(0,051)^2 + (0{,}051)^2 + (0{,}0177)^2} = 0,074$$

$$\Delta\eta = 0,074 \cdot 7,55 = 0,565$$

$$\eta = (7,55 \pm 0,565)Pl$$

Cálculo de η despreciando el empuje $\overrightarrow{E}$

En este caso, la fórmula se simplifica a:

$$\eta = \frac{mg}{6\pi r v_{\text{lím}}}$$

Resultado:

$$mg = 0{,}000327 \cdot 9{,}8 = 3{,}2046 \times 10^{-3}\,\text{N}$$

$$\eta = \frac{3{,}2046 \times 10^{-3}}{6\pi \cdot 0{,}00098 \cdot 0{,}0226} = 0{,}767 Pl$$

$$\frac{\Delta\eta}{\eta} = \sqrt{(0{,}00306)^2 + (0{,}051)^2 + (0{,}0177)^2} = 0{,}0540$$

$$\Delta\eta = 0{,}0540 \cdot 7{,}67 = 0{,}414$$

$$\eta = (7{,}67 \pm 0{,}41) Pl$$

Cálculo del número de Reynolds

$$R = \frac{2 r \rho_l v_{\text{lím}}}{\eta}$$

Utilizamos los siguientes valores:

$$\begin{aligned} r &= (0{,}00098 \pm 0{,}00005)\,\text{m} \\ \rho_l &= (1235 \pm 22)\,\text{kg/m}^3 \\ v_{\text{lím}} &= (0{,}0226 \pm 0{,}0004)\,\text{m/s} \\ \eta &= (7{,}55 \pm 0{,}565) Pl \end{aligned}$$

Valor central:

$$R = \frac{2 \cdot 0{,}00098 \cdot 1235 \cdot 0{,}0226}{7{,}55} = 0{,}0072457$$

Propagación del error:

$$\frac{\Delta R}{R} = \left(\frac{\Delta r}{r}\right) + \left(\frac{\Delta \rho_l}{\rho_l}\right) + \left(\frac{\Delta v}{v}\right) + \left(\frac{\Delta \eta}{\eta}\right) = \Delta R = [\frac{0{,}00001}{0{,}00197} + \frac{22}{1235} + \frac{0{,}0004}{0{,}0226} + \frac{0{,}565}{7{,}55}] R = 0{,}110$$

$$\Delta R = 0{,}110 \cdot 0{,}0072457 = 0{,}000802$$

$$R = 0{,}007245 \pm 0{,}000802$$

Coeficiente de viscosidad (η) real proporcionado por Wikipedia: $\eta_{real} = 1{,}5 Pl$

Análisis

* Para encontrar la velocidad límite, a pesar de que utilizamos una aplicación como Tracker que minimiza considerablemente el error, intuimos que la baja calidad del vídeo pudo perjudicar a los valores de la posición de la bolita. De todas formas, las velocidades límites de los 3 videos son coherentes entre sí, no contienen una discrepancia significativa.
* El resultado del coeficiente de viscosidad apreciando el empuje, no posee gran diferencia con el resultado hallado al despreciar el mismo. La razón de ésto es que el valor del empuje es relativamente menor a comparación del peso de la bolita (mg). Sin embargo, consideramos que es importante agregar éste factor a las cuentas si es que queremos un coeficiente más preciso, porque sin el empuje existe un cambio en el valor de 0,1 Pl.
* El número de Reynolds es menor a 1, por lo que asumimos que se trabajó sobre un régimen laminar.
* El coeficiente de viscosidad teórico es totalmente diferente a los obtenidos, lo cual representa que tenemos un error considerable. No obstante, verificamos los cálculos en repetidas ocasiones, así que las circunstancias del error podrían encontrarse en las medidas o aquellos factores externos que no fueron supervisados, como la temperatura.

Conclusión

Como el coeficiente de viscosidad de la glicerina no resultó como lo esperado, no podemos afirmar la autenticidad del método de Stokes. Nuestro experimento falló en una causa que no podemos hallar. Asimismo, no utilizariamos de nuevo el método para medir el coeficiente de viscosidad de otro fluido como el agua porque no poseemos un motivo para confiarle ésto, además de que el agua no es un fluido viscoso, su fuerza viscosa sería insignificante ante el peso de una bolita metálica. Deberíamos utilizar otro objeto y reformular las condiciones del experimento.

Bibliografía

* Sears F., Zemansky M., Young H., Freedman R.; Física Universitaria. Vol.1. Ed. Pearson.
* Serway R., Jewett J.; Física para Ciencias e Ingenierías. Vol.I. Ed. Cengage.
* Glicerol. (2025, 12 de abril). Wikipedia, La enciclopedia libre.